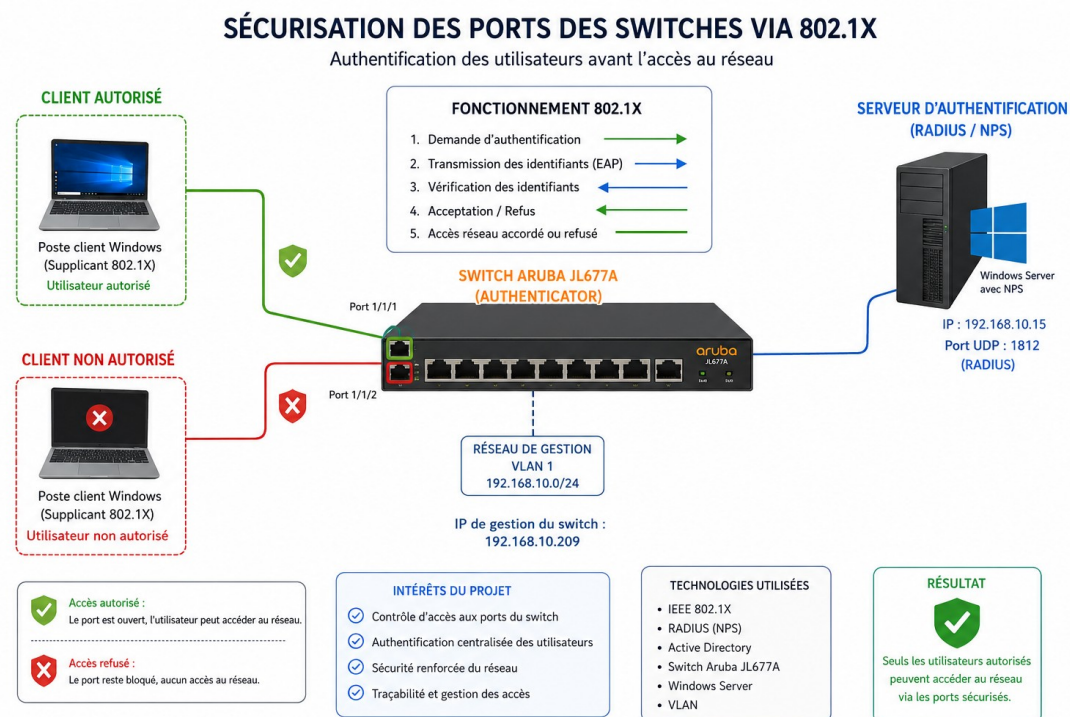


Rapport de stage

Mission 2

Projet de stage : Sécurisation des ports
des switches via 802.1X



Mission 2 - Sécurisation des ports des switches via 802.1X

1. Introduction.....	5
1.1 Contexte de la mission.....	5
1.2 Présentation du besoin.....	5
1.3 Objectifs du projet.....	5
 2. Présentation du protocole IEEE 802.1X.....	5
2.1 Définition du protocole.....	5
2.2 Fonctionnement général.....	6
2.3 Les acteurs du protocole.....	6
• Supplicant.....	6
• Authenticator.....	6
• Serveur d'authentification (RADIUS).....	6
2.4 Méthodes d'authentification.....	6
• EAP-TLS.....	7
• PEAP.....	7
• MSCHAPv2.....	7
 3. Présentation de l'environnement de test.....	7
3.1 Infrastructure matérielle.....	7
• Switch Aruba JL677A.....	7
• Poste client.....	7
• Serveur Windows Server.....	7
3.2 Infrastructure logicielle.....	7

• Active Directory.....	7
• Network Policy Server (NPS).....	7
• VirtualBox.....	7
• Cisco Packet Tracer.....	7
• Schéma de l'architecture	7
4. Mise en place du serveur d'authentification.....	8
4.1 Installation du rôle NPS.....	8
4.2 Enregistrement du serveur dans Active Directory.....	8
4.3 Configuration des clients RADIUS.....	9
4.4 Création des stratégies réseau.....	9
5. Configuration du Switch.....	10
5.1 Configuration de l'adresse IP de gestion.....	10
5.2 Activation des services d'administration.....	11
5.3 Configuration de l'authentification RADIUS.....	11
5.4 Activation du protocole 802.1X.....	13
6. Réalisation de la maquette Cisco Packet Tracer.....	15
6.1 Présentation de la maquette.....	15
6.2 Configuration du serveur AAA/RADIUS.....	15
6.3 Configuration du Switch Cisco.....	16
6.4 Configuration des postes clients.....	17

7. Tests et validation.....	17
7.1 Validation du serveur RADIUS.....	17
7.2 Authentification 802.1X sur machine virtuelle.....	17
7.3 Authentification 802.1X sur poste physique.....	17
7.4 Automatisation de l'authentification 802.1X par GPO.....	21
7.5 Analyse des résultats.....	27
 8. Difficultés rencontrées.....	 27
8.1 Communication entre le Switch et le serveur.....	27
8.2 Limitations de Packet Tracer.....	27
8.3 Solutions mises en œuvre	28
 9. Conclusion.....	 28
9.1 Bilan du projet.....	28
9.2 Apports techniques.....	29
9.3 Perspectives d'évolution.....	29

1. Introduction

1.1 Contexte de la mission

Dans un environnement informatique d'entreprise, les équipements réseau constituent des éléments critiques de l'infrastructure. Les ports des Switchs représentent un point d'entrée privilégié pour les utilisateurs et les équipements connectés au réseau local. En l'absence de mécanisme de contrôle d'accès, toute personne disposant d'un accès physique à une prise réseau peut potentiellement se connecter au système d'information de l'organisation.

Afin de renforcer la sécurité du réseau, il est nécessaire de mettre en œuvre une solution permettant de contrôler l'accès aux ports de Switch et de vérifier l'identité des utilisateurs ou des équipements avant d'autoriser leur connexion.

Cette mission s'inscrit dans une démarche globale de sécurisation des infrastructures réseau au sein de l'entreprise.

1.2 Présentation du besoin

L'objectif est d'empêcher qu'un équipement non autorisé puisse accéder au réseau simplement en étant connecté à un port Switch.

Pour répondre à cette problématique, le protocole IEEE 802.1X a été retenu. Celui-ci permet d'effectuer une authentification préalable des utilisateurs ou des machines avant d'autoriser l'accès au réseau local.

1.3 Objectif du projet

Les objectifs de cette mission sont les suivants :

- Étudier le fonctionnement du protocole IEEE 802.1X ;
- Mettre en place un serveur d'authentification RADIUS ;
- Configurer un environnement Active Directory ;
- Réaliser une maquette de validation
- Configurer un Switch afin d'utiliser l'authentification 802.1X ;
- Vérifier que seuls les utilisateurs autorisés peuvent accéder au réseau ;
- Produire une documentation technique permettant une éventuelle mise en œuvre.

2. Présentation du protocole IEEE 802.1X

2.1 Définition du protocole

Le protocole IEEE 802.1X est un standard de contrôle d'accès au réseau basé sur les ports. Il permet de vérifier l'identité d'un utilisateur ou d'un équipement avant d'autoriser son accès au réseau local.

Lorsqu'un périphérique se connecte à un port configuré en 802.1X, le Switch bloque initialement tout trafic réseau à l'exception des échanges liés à l'authentification. L'accès au réseau est accordé uniquement après validation des informations d'identification.

2.2 Fonctionnement général

Le fonctionnement du protocole repose sur un échange entre trois équipements distincts :

1. L'utilisateur ou l'équipement tente d'accéder au réseau.
2. Le Switch demande une authentification.
3. Les identifiants sont transmis au serveur RADIUS.
4. Le serveur vérifie les informations fournies.
5. Le serveur accepte ou refuse l'accès.
6. Le Switch ouvre ou maintient fermé le port concerné.

Ce mécanisme permet de renforcer considérablement la sécurité du réseau local.

2.3 Les acteurs du protocole

Le Suppliant :

Le suppliant est l'équipement qui souhaite accéder au réseau. Il peut s'agir :

- d'un poste de travail ;
- d'un ordinateur portable ;
- d'une imprimante ;
- d'un téléphone IP.

L'Authenticator :

L'Authenticator est généralement le Switch. Il contrôle l'accès au réseau et relaie les demandes d'authentification vers le serveur RADIUS.

Le serveur d'authentification (RADIUS) :

Le serveur d'authentification est généralement un serveur RADIUS. Dans cette mission, le rôle est assuré par Microsoft Network Policy Server (NPS).

Le serveur vérifie les identifiants reçus et décide si l'accès doit être autorisé ou refusé.

2.4 Méthodes d'authentification

Plusieurs méthodes d'authentification peuvent être utilisées avec 802.1X :

PEAP-MSCHAPv2 (Protected Extensible Authentication Protocol – Microsoft Challenge Handshake Authentication Protocol version 2):

Méthode d'authentification utilisée pour vérifier l'identité d'un utilisateur ou d'un poste sur un réseau.

EAP-TLS (Extensible Authentication Protocol – Transport Layer Security):

Méthode d'authentification très sécurisée qui utilise des certificats numériques au lieu d'un simple mot de passe.

Elle offre un niveau de sécurité supérieur mais nécessite une infrastructure de certificats.

3. Présentation de l'environnement test

3.1 Infrastructure matérielle

Le matériel utilisé pour cette mission est composé des éléments suivants :

- Un Switch Aruba JL677A (Aruba 6100) ;
- Un ordinateur hébergeant les machines virtuelles ;
- Des postes clients de test.

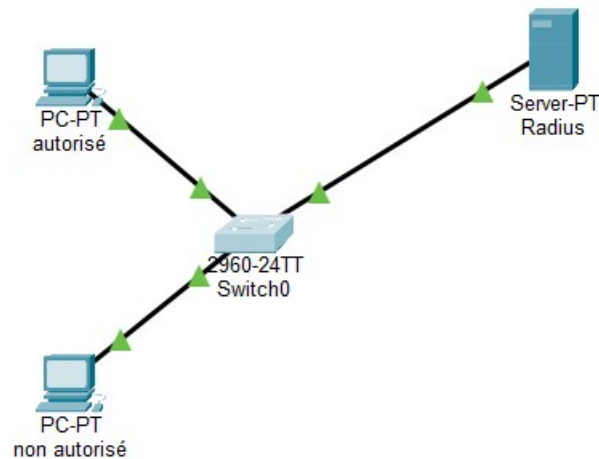
3.2 Infrastructure logicielle

L'environnement logiciel comprend :

- Windows Server 2022 ;
- Active Directory Domain Services ;
- Network Policy Server (NPS) ;
- Oracle VirtualBox ;
- Cisco Packet Tracer.

Schéma de l'architecture

L'architecture retenue repose sur le schéma suivant :



Remarques : Une maquette Cisco Packet Tracer a été réalisée afin de valider le principe d'authentification 802.1X. Certaines commandes spécifiques au contrôle de port 802.1X ne sont pas implémentées dans Packet Tracer. La maquette permet néanmoins de représenter l'architecture Authenticator (Switch), Supplicant (poste client) et Authentication Server (RADIUS/NPS).

Cette architecture représente le fonctionnement standard d'une authentification réseau 802.1X.

4. Mise en place du serveur d'authentification

4.1 Installation du rôle NPS

Afin d'assurer les fonctions RADIUS, le rôle « Services de stratégie et d'accès réseau » a été installé sur le serveur Windows.

L'installation a été réalisée à l'aide de PowerShell :

```
Install-WindowsFeature NPAS -IncludeManagementTools
```

L'installation s'est déroulé avec succès.

4.2 Enregistrement du serveur dans Active Directory

Une fois installé, le serveur NPS a été enregistré dans Active Directory afin d'être autorisé à consulter les informations des utilisateurs du domaine.

Cette opération est indispensable pour permettre l'authentification des comptes Active Directory.

4.3 Configuration des clients RADIUS

Le Switch Aruba a été ajouté dans la liste des clients RADIUS du serveur NPS.
Les informations suivantes ont été renseignées :

- Nom : Aruba6100
- Adresse IP : 192.168.10.209
- Secret partagé : Aruba123

4.4 Création des stratégies réseau

Après la déclaration du Switch Aruba comme client RADIUS, une stratégie réseau a été créée dans la console NPS afin de définir les conditions d'accès au réseau.

Une stratégie nommée Access-802.1X a été configurée avec les paramètres suivants :

Conditions :

- Appartenance au groupe Active Directory **802.1X-Autorises**

Autorisation :

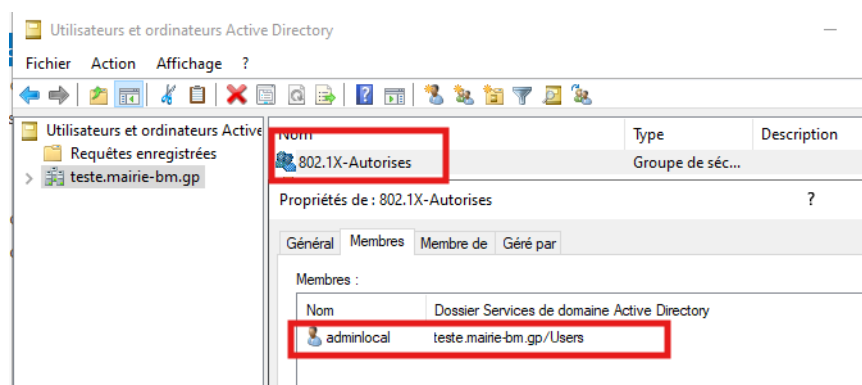
- Accorder l'accès si les conditions sont remplies

Méthode d'authentification :

- Microsoft PEAP (Protected EAP)
- EAP-MSCHAPv2 (Extensible Authentication Protocol – Microsoft Challenge Handshake Authentication Protocol version 2)

Lors des premiers essais, l'authentification échouait malgré des identifiants corrects. Une analyse de configuration a permis d'identifier un problème lié aux méthodes d'authentification autorisées dans la stratégie NPS. Après correction de la configuration PEAP et EAP-MSCHAPv2, l'authentification a pu être réalisée avec succès.

Le compte de test **adminlocal** a été ajouté au groupe **802.1X-Autorises** afin de valider le fonctionnement de la stratégie.



5. Configuration du Switch

5.1 Configuration de l'adresse IP de gestion

Afin de permettre l'administration du Switch Aruba et sa communication avec le serveur RADIUS, une adresse IP de gestion a été configurée sur l'interface VLAN 1.

Les paramètres suivants ont été utilisés :

- Adresse IP : 192.168.10.209
- Masque de sous-réseau : 255.255.255.0
- Passerelle par défaut : 192.168.10.15

Cette configuration permet au Switch d'être accessible depuis le réseau pour les opérations d'administration et de supervision.

La configuration a été réalisée à l'aide des commandes suivantes :

```
configure terminal
interface 1/1/1
no shutdown
vlan access 1
exit
interface vlan 1
ip address 192.168.10.209/24
exit
ip route 0.0.0.0/0 192.168.10.1
```

```
SW-TEST-ACCESS1# conf t
SW-TEST-ACCESS1(config)# interface 1/1/1
SW-TEST-ACCESS1(config-if)# no shutdown
SW-TEST-ACCESS1(config-if)# vlan access 1
SW-TEST-ACCESS1(config-if)# exit
SW-TEST-ACCESS1(config)# interface vlan 1
SW-TEST-ACCESS1(config-if-vlan)# ip address 192.168.10.209/24
SW-TEST-ACCESS1(config-if-vlan)# exit
SW-TEST-ACCESS1(config)# ip route 0.0.0.0/0 192.168.10.1
SW-TEST-ACCESS1(config)# radius-server host 192.168.10.15 key plaintext Aruba123
SW-TEST-ACCESS1(config)# interface 1/1/1
SW-TEST-ACCESS1(config-if)# ius-server host 192.168.10.15 key plaintext Aruba123
SW-TEST-ACCESS1(config-if)#
SW-TEST-ACCESS1(config-if)# interface 1/1/1
SW-TEST-ACCESS1(config-if)# aaa authentication port-access dot1x authenticator
SW-TEST-ACCESS1(config-if-dot1x-auth)# enable
SW-TEST-ACCESS1(config-if-dot1x-auth)# exit
SW-TEST-ACCESS1(config-if)# write memory
```

Une fois la configuration appliquée, plusieurs tests de connectivité ont été réalisés afin de vérifier la communication entre le Switch et le serveur NPS.

Les commandes de diagnostics suivantes ont été utilisées :

```
ping 192.168.10.15
show radius-server
show aaa authentication port-access dot1x
```

5.2 Activation des services d'administration

Les services HTTPS ont été activés afin de permettre l'administration via l'interface web du Switch.

5.3 Configuration de l'authentification RADIUS

Le Switch Aruba a été configuré afin d'utiliser le serveur NPS comme serveur RADIUS principal pour toutes les demandes d'authentification 802.1X.

Avant de poursuivre les tests, plusieurs vérifications ont été réalisées. La première consiste à vérifier que l'interface VLAN 1 du Switch est bien active avec l'adresse IP 192.168.10.209/24.

```
SW-TEST-ACCESS1# show ip interface brief
Interface          IP Address          Interface Status
link/admin
vlan1              192.168.10.209/24  up/up
```

Les paramètres suivants ont été définis :

- Adresse du serveur RADIUS : 192.168.10.15
- Port d'authentification : 1812
- Secret partagé : identique à celui configuré dans NPS

```
C:\Users\Administrateur>netstat -an | find "1812"
UDP        192.168.10.15:1812    *:*

C:\Users\Administrateur>_
```

La seconde permet de vérifier que le serveur NPS écoute bien sur le port UDP 1812 utilisé par RADIUS.

Une vérification de la connectivité a été réalisée à l'aide de la commande :

`ping 192.168.10.15`

Cette commande a permis de vérifier que le Switch pouvait joindre le serveur RADIUS hébergé sur Windows Server.

```
SW-TEST-ACCESS1# ping 192.168.10.15
PING 192.168.10.15 (192.168.10.15) 100(128) bytes of data.
108 bytes from 192.168.10.15: icmp_seq=1 ttl=128 time=2.69 ms
108 bytes from 192.168.10.15: icmp_seq=2 ttl=128 time=1.93 ms
108 bytes from 192.168.10.15: icmp_seq=3 ttl=128 time=2.25 ms
108 bytes from 192.168.10.15: icmp_seq=4 ttl=128 time=2.14 ms
108 bytes from 192.168.10.15: icmp_seq=5 ttl=128 time=2.43 ms

--- 192.168.10.15 ping statistics ---
5 packets transmitted, 5 received, 0% packet loss, time 4005ms
rtt min/avg/max/mdev = 1.929/2.287/2.687/0.257 ms
SW-TEST-ACCESS1#
```

Depuis le serveur, un test inverse a également été effectué afin de confirmer la communication réseau :

`ping 192.168.10.209`

```
C:\Users\Administrateur>ping 192.168.10.209

Envoi d'une requête 'Ping' 192.168.10.209 avec 32 octets de données :
Réponse de 192.168.10.209 : octets=32 temps=2 ms TTL=64
Réponse de 192.168.10.209 : octets=32 temps=2 ms TTL=64
Réponse de 192.168.10.209 : octets=32 temps=15 ms TTL=64
Réponse de 192.168.10.209 : octets=32 temps=2 ms TTL=64

Statistiques Ping pour 192.168.10.209:
    Paquets : envoyés = 4, reçus = 4, perdus = 0 (perte 0%),
    Durée approximative des boucles en millisecondes :
        Minimum = 2ms, Maximum = 15ms, Moyenne = 5ms

C:\Users\Administrateur>
```

La réussite de ces tests a permis de valider la configuration réseau du Switch et de poursuivre la mise en œuvre du protocole IEEE 802.1X.

Le Switch a été configuré afin d'utiliser le serveur NPS comme serveur RADIUS principal.

Les paramètres suivants ont été définis :

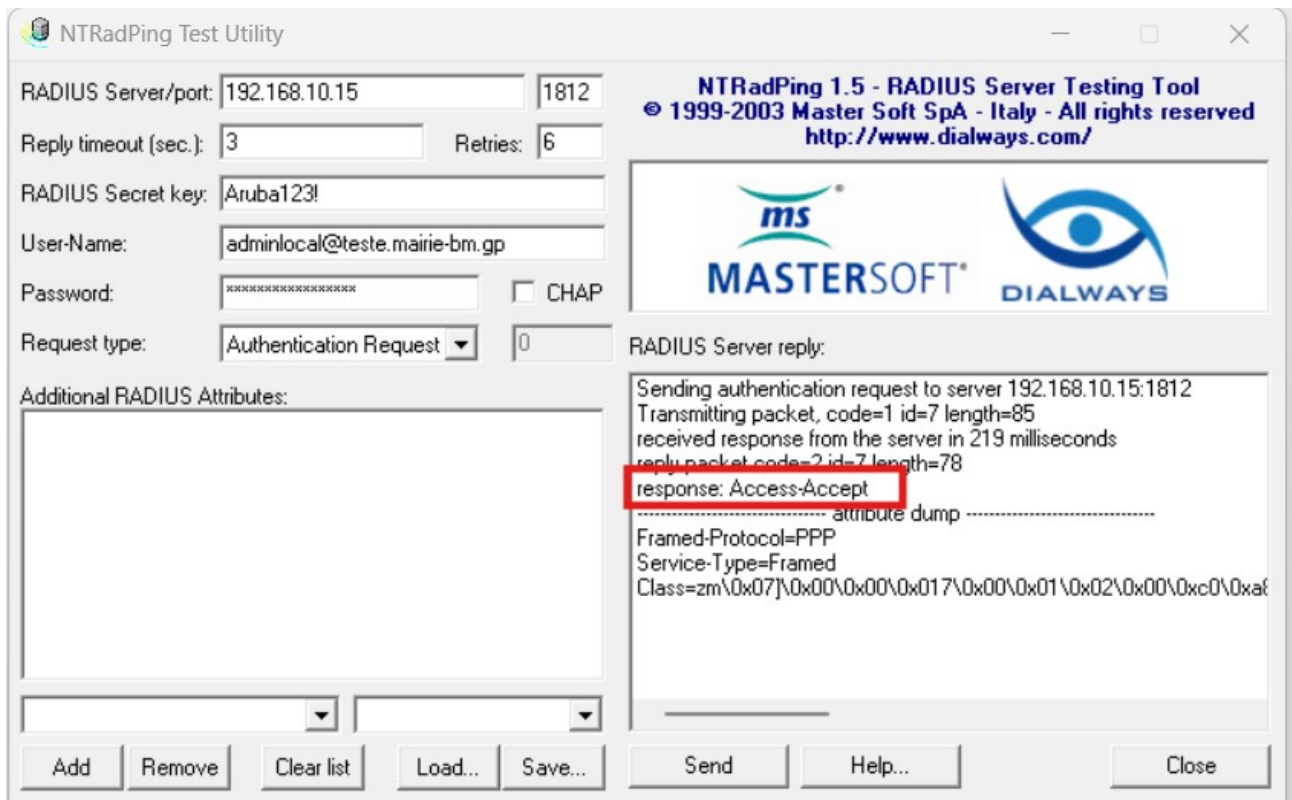
- Adresse du serveur : 192.168.10.209
- Port : 1812
- Secret partagé identique à celui configuré sur NPS

Le bon fonctionnement du serveur RADIUS a également été validé à l'aide du logiciel **NTRadPing**.

Les informations suivantes ont été utilisées :

- Serveur : 192.168.10.15
- Port : 1812
- Utilisateur : adminlocal
- Secret partagé : Aruba123 !

Le serveur a répondu par un message **Access-Accept**, confirmant la bonne communication entre NPS et **Active Directory**.



5.4 Activation du protocole 802.1X

Le protocole 802.1X a été activé sur le port utilisateur du Switch Aruba.

Lorsqu'un équipement est connecté à ce port, le Switch bloque l'accès au réseau jusqu'à ce qu'une authentification soit effectuée avec succès auprès du serveur RADIUS.

Le port 1/1/1 a été configuré en mode accès sur le VLAN 1 puis associé au mécanisme d'authentification IEEE 802.1X. La commande **aaa authentication port-access dot1x authenticator** permet d'activer le rôle d'authenticator sur le port concerné. Une fois la configuration appliquée, celle-ci est sauvegardée dans la mémoire permanente du Switch.

Activation du protocole IEEE 802.1X sur le port 1/1/1 du Switch Aruba et vérification de l'état opérationnel du port (up) :

```
SW-TEST-ACCESS1# show interface brief
```

Port	Native VLAN	Mode	Type	Enabled	Status	Reason	Speed (Mb/s)	Description
1/1/1	1	access	1GbT	yes	up		1000	--
1/1/2	1	access	1GbT	yes	down	Waiting for link	--	--
1/1/3	1	access	1GbT	yes	down	Waiting for link	--	--
1/1/4	1	access	1GbT	yes	down	Waiting for link	--	--
1/1/5	1	access	1GbT	yes	down	Waiting for link	--	--
1/1/6	1	access	1GbT	yes	down	Waiting for link	--	--
1/1/7	1	access	1GbT	yes	down	Waiting for link	--	--
1/1/8	1	access	1GbT	yes	down	Waiting for link	--	--
1/1/9	1	access	1GbT	yes	down	Waiting for link	--	--
1/1/10	1	access	1GbT	yes	down	Waiting for link	--	--
1/1/11	1	access	1GbT	yes	down	Waiting for link	--	--
1/1/12	1	access	1GbT	yes	down	Waiting for link	--	--
1/1/13	1	access	1GbT	yes	down	Waiting for link	--	--
1/1/14	1	access	1GbT	yes	down	Waiting for link	--	--
1/1/15	1	access	1GbT	yes	down	Waiting for link	--	--
1/1/16	1	access	1GbT	yes	down	Waiting for link	--	--
1/1/17	1	access	1GbT	yes	down	Waiting for link	--	--
1/1/18	1	access	1GbT	yes	down	Waiting for link	--	--
1/1/19	1	access	1GbT	yes	down	Waiting for link	--	--
1/1/20	1	access	1GbT	yes	down	Waiting for link	--	--
1/1/21	1	access	1GbT	yes	down	Waiting for link	--	--
1/1/22	1	access	1GbT	yes	down	Waiting for link	--	--
1/1/23	1	access	1GbT	yes	down	Waiting for link	--	--
1/1/24	1	access	1GbT	yes	down	Waiting for link	--	--
1/1/25	1	access	--	yes	down	No XCVR installed	--	--
1/1/26	1	access	--	yes	down	No XCVR installed	--	--
1/1/27	1	access	--	yes	down	No XCVR installed	--	--
1/1/28	1	access	--	yes	down	No XCVR installed	--	--
vlan1	--	--	--	yes	up		--	--

```
SW-TEST-ACCESS1# conf t
SW-TEST-ACCESS1(config)# interface 1/1/1
SW-TEST-ACCESS1(config-if)# no shutdown
SW-TEST-ACCESS1(config-if)# vlan access 1
SW-TEST-ACCESS1(config-if)# aaa authentication port-access dot1x authenticator
SW-TEST-ACCESS1(config-if-dot1x-auth)# enable
SW-TEST-ACCESS1(config-if-dot1x-auth)# exit
SW-TEST-ACCESS1(config-if)# write memory
```

Du côté du poste client Windows, plusieurs opérations ont été nécessaires :

- Activation du service « Configuration automatique de réseau câblé » (dot3svc)
- Activation de l'authentification IEEE 802.1X sur la carte réseau
- Sélection de la méthode PEAP
- Configuration de EAP-MSCHAPv2 comme méthode d'authentification interne

Les commandes suivantes ont été utilisées pour vérifier et redémarrer le service 802.1X :

```
sc query dot3svc
```

```
net stop dot3svc
```

```
net start dot3svc
```

Les états du port ont ensuite été surveillés depuis le Switch à l'aide des commandes :

```

SW-TEST-ACCESS1# show port-access clients
Port Access Clients
Status Codes: d device-mode, c client-mode, m multi-domain
-----
Port      MAC-Address      Onboarding      Status      Role      Device Type
Method
-----
c 1/1/1    00:e0:4c:68:00:6a      In-Progress
SW-TEST-ACCESS1# show port-access clients detail
Port Access Client Status Details:
Client 00:e0:4c:68:00:6a
=====
Session Details
-----
Port      : 1/1/1
Session Time : 147s
IPv4 Address :
IPv6 Address :
Device Type :

VLAN Details
-----
VLAN Group Name :
VLANs Assigned  :
Access          :
Native Untagged :
Allowed Trunk   :

Authentication Details
-----
-- MORE --, next page: Space, next line: Enter, quit: q

```

6. Réalisation de la maquette Cisco Packet Tracer

6.1 Présentation de la maquette

Une maquette a été réalisée dans Cisco Packet Tracer afin de représenter le fonctionnement général du protocole 802.1X.

Cette maquette est composée :

- d'un Switch Cisco 2960 ;
- d'un serveur AAA/RADIUS ;
- de postes clients.

6.2 Configuration du serveur AAA/RADIUS

Le service AAA a été activé sur le serveur Packet Tracer.

Des comptes utilisateurs ont été créés afin de simuler les autorisations d'accès.

Radius

Physical

Config

Services

Desktop

Programming

Attributes

SERVICES

HTTP

DHCP

DHCPv6

TFTP

DNS

SYSLOG

AAA

NTP

EMAIL

FTP

IoT

VM Management

Radius EAP

PRP

AAA

Service

☒ On
☐ Off

Radius Port

1645

Network Configuration

Client Name

Client IP

Secret

ServerType

Radius

	Client Name	Client IP	Server Type	Key	
1	SWITCH	192.168.10.209	Radius	cisco123	Add
					Save
					Remove

User Setup

Username

Password

	Username	Password	
1	user1	azerty123	Add
			Save

6.3 Configuration du Switch Cisco

Le Switch a été configuré pour communiquer avec le serveur RADIUS et utiliser le protocole 802.1X.

Les paramètres AAA ont été définis conformément aux bonnes pratiques Cisco.

6.4 Configuration des postes clients

Les postes de test ont été configurés avec différents comptes afin de vérifier les mécanismes d'autorisation et de refus d'accès.

7. Test et validation

7.1 Validation du serveur RADIUS

Avant de tester le protocole **802.1X**, le **serveur NPS** a été validé indépendamment à l'aide du logiciel **NTRadPing**.

Plusieurs essais ont été réalisés avec différents identifiants. Une fois les paramètres correctement configurés, le serveur a retourné une réponse **Access-Accept**, confirmant :

- la validité du compte Active Directory ;
- la bonne configuration du client RADIUS ;
- la cohérence du secret partagé ;
- le bon fonctionnement du serveur NPS.

7.2 Authentification 802.1X sur machine virtuelle

Les premiers essais ont été réalisés à l'aide d'une machine virtuelle Windows.

Le Switch détectait correctement le client mais l'état restait bloqué sur :

In-Progress

```
le-TEST-ACCESS1(config)# aaa authentication port-access dot1x authenticator enab
SW-TEST-ACCESS1(config)# int 1/1/1
nableST-ACCESS1(config-if)# aaa authentication port-access dot1x authenticator e
SW-TEST-ACCESS1(config-if)# exit
SW-TEST-ACCESS1(config)# write memory
Copying configuration: [Success]
SW-TEST-ACCESS1(config)# show running-config interface 1/1/1
interface 1/1/1
  no shutdown
  vlan access 1
  aaa authentication port-access dot1x authenticator
    enable
  exit
SW-TEST-ACCESS1(config)# show port-access clients

Port Access Clients

Status Codes: d device-mode, c client-mode, m multi-domain

-----
Port      MAC-Address      Onboarding      Status      Role      Device Type
-----
c 1/1/1    08:00:27:d0:ae:87      In-Progress
SW-TEST-ACCESS1(config)#
```

L'analyse a montré que la machine virtuelle ne réalisait pas correctement les échanges EAP nécessaires à l'authentification 802.1X.

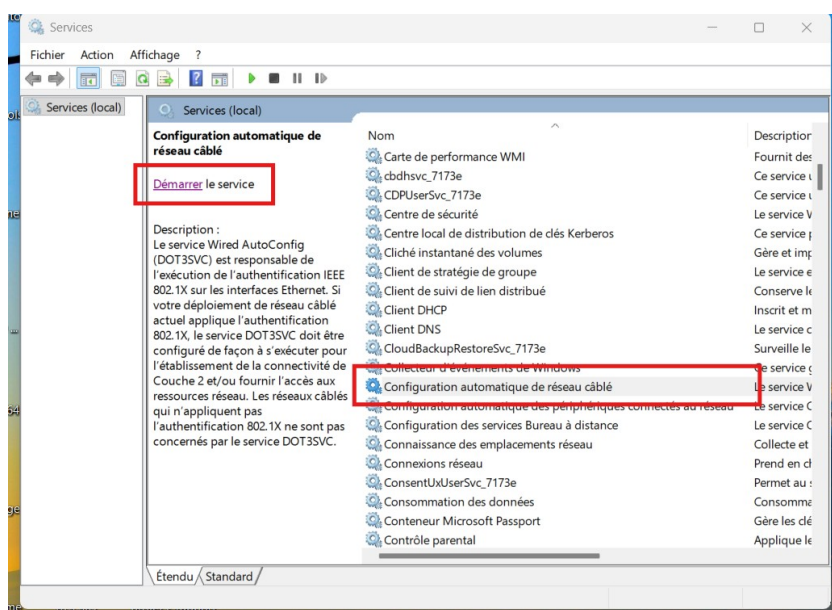
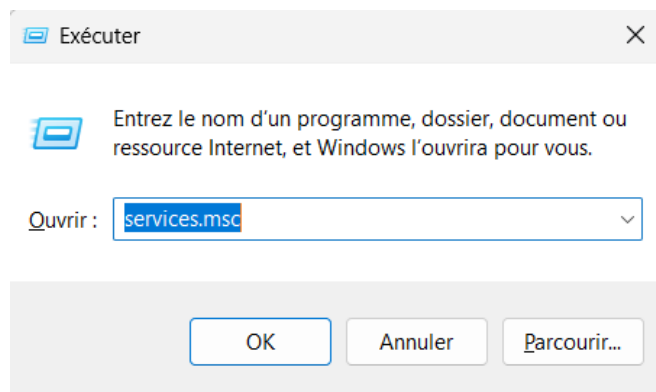
Plusieurs vérifications ont alors été effectuées :

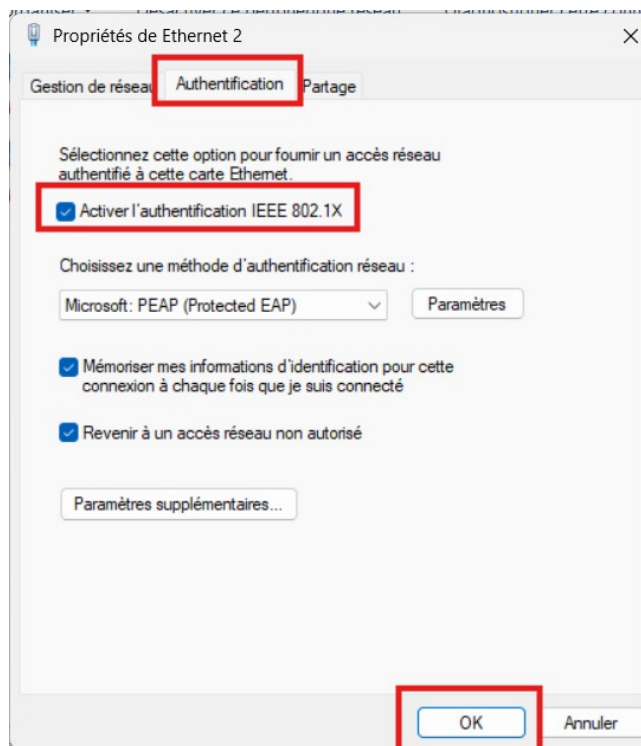
- configuration VirtualBox ;
- mode d'accès réseau ;
- activation du service dot3svc ;
- configuration PEAP ;
- paramètres EAP-MSCHAPv2.

7.3 Authentification 802.1X sur poste physique

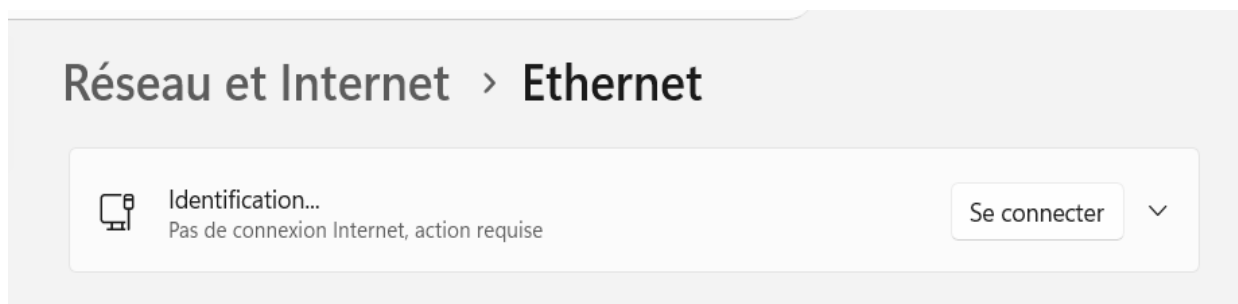
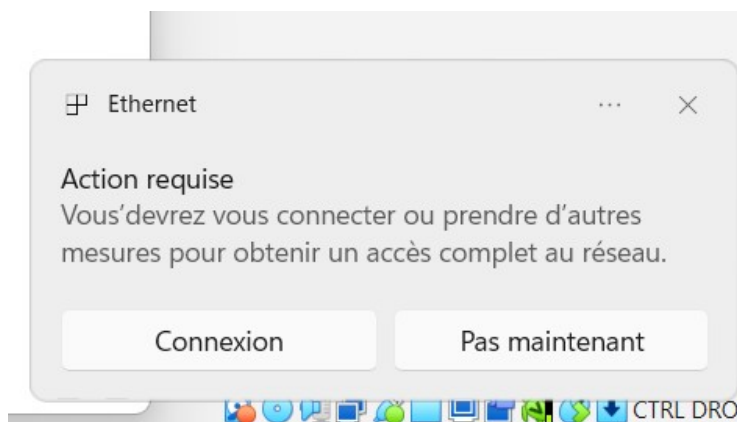
Afin d'écartier tout problème lié à la virtualisation, les essais ont été poursuivis sur un poste physique connecté directement au Switch.

En appuyant sur les touches : Windows + R :

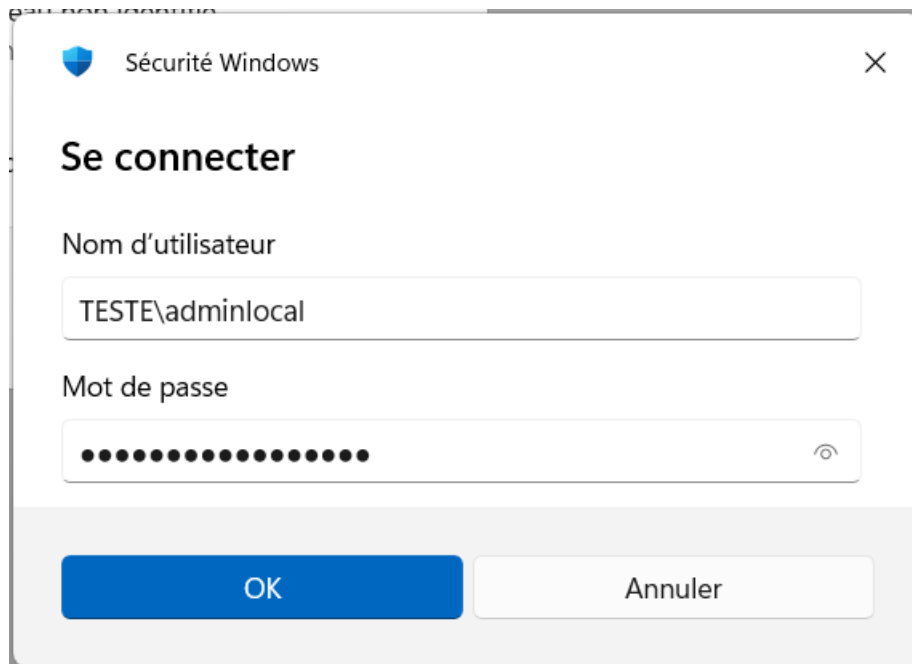




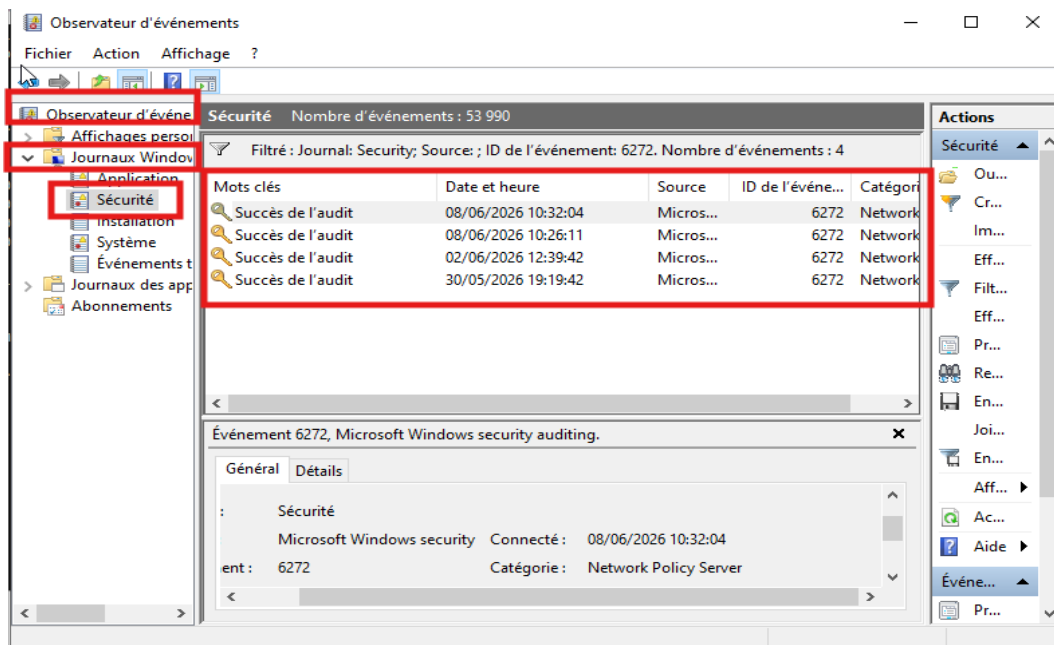
Une fenêtre d'authentification Windows est alors apparue automatiquement lors de la connexion au réseau.



L'utilisateur a pu saisir ses identifiants Active Directory : TESTE\adminlocal



Après plusieurs ajustements de la configuration PEAP et EAP-MSCHAPv2, l'authentification a été acceptée par le serveur NPS.



Utilisateur autorisées :

Le compte **adminlocal**, membre du groupe 802.1X-Autorises, a effectué une tentative de connexion.

Résultat :

- authentification validée ;
- accès réseau autorisé ;
- communication établie avec le serveur RADIUS.

Utilisateur non autorisés :

Un utilisateur ne faisant pas partie du groupe du groupe **802.1X-Autorisés** a été testé.

Résultat :

- authentification refusée ;
- accès réseau bloqué ;
- port maintenu dans un état non autorisé.

7.4 Automatisation de l'authentification 802.1X par GPO

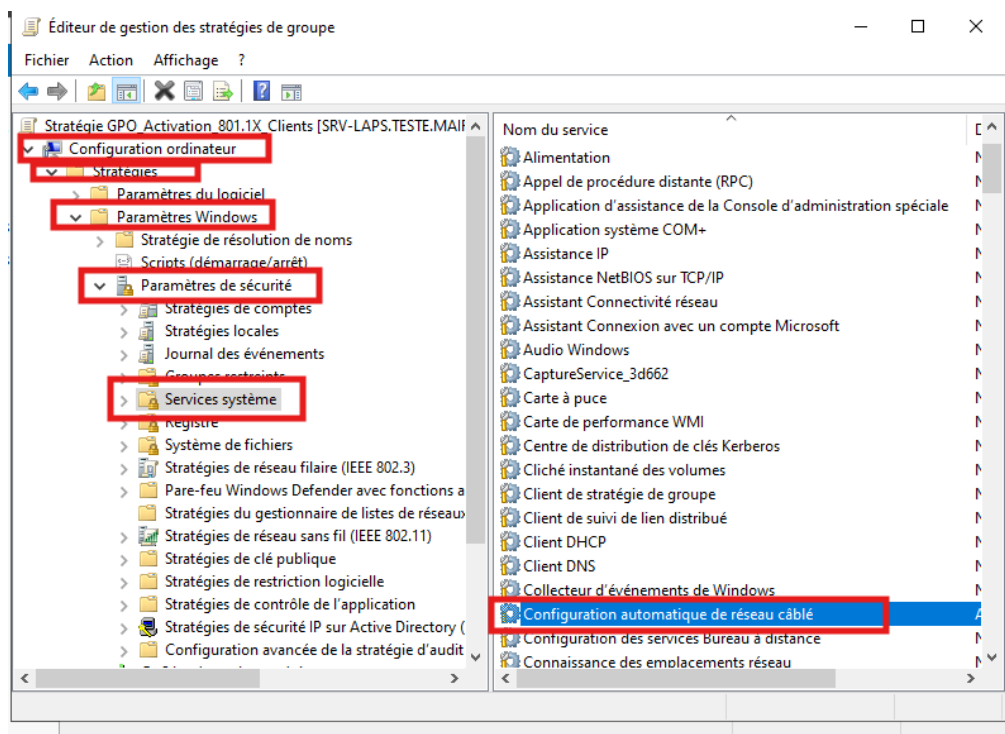
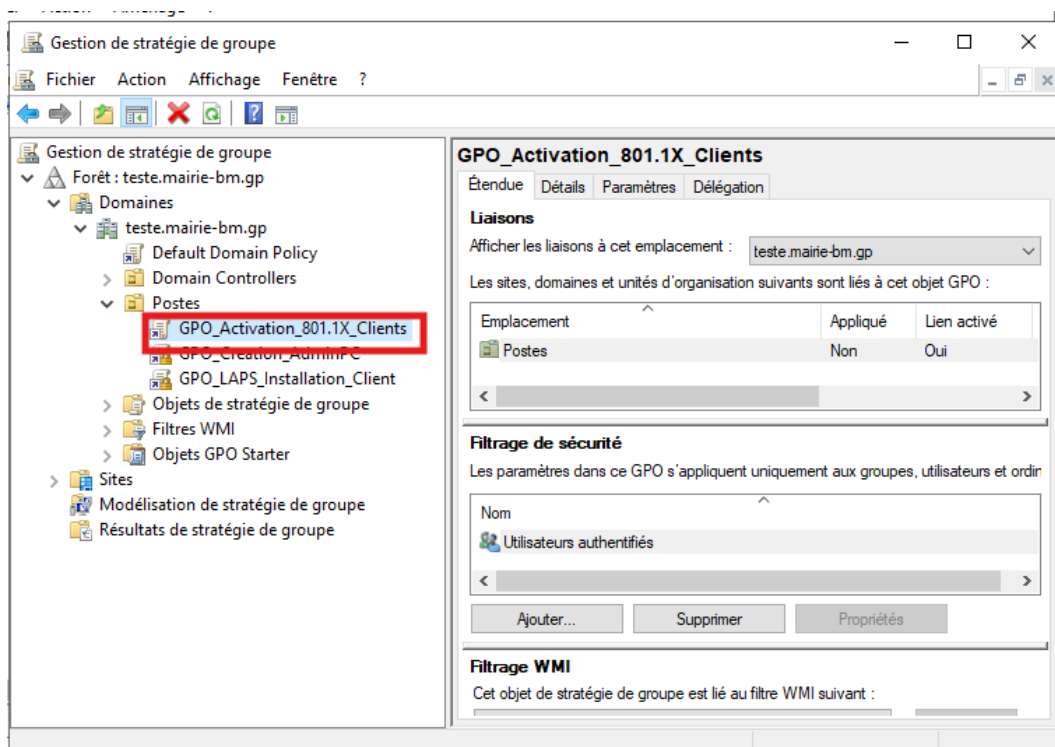
Activation automatique du service réseau câblé :

Lors des premiers essais, l'authentification 802.1X nécessitait l'activation manuelle du service *Configuration automatique de réseau câblé* (dot3svc) sur chaque poste client.

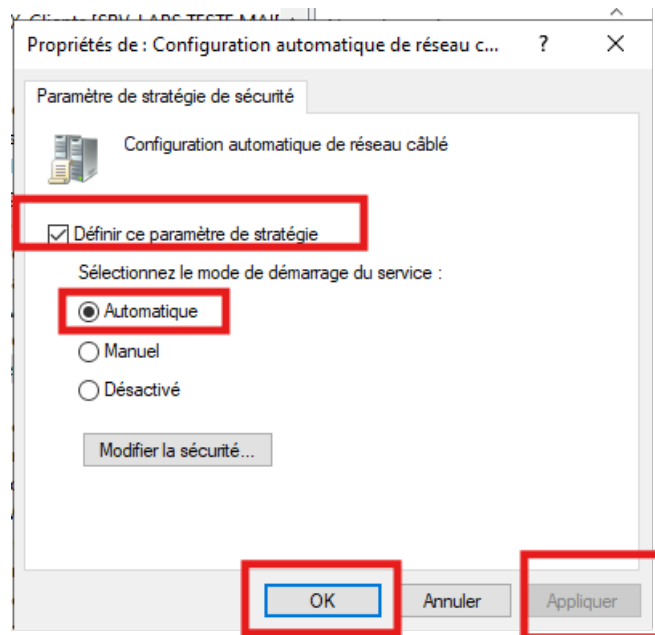
Afin de simplifier le déploiement et d'automatiser la configuration des postes du domaine, une stratégie de groupe (GPO) a été créée dans Active Directory

Cette stratégie permet d'activer automatiquement le service 802.1X sur les postes Windows du domaine sans intervention de l'utilisateur.

La configuration a été réalisée dans :



L'option suivante a été activée :



Grâce à cette configuration, le service dot3svc démarre automatiquement sur les postes clients lors de leur ouverture de session.

Cette automatisation facilité le déploiement du protocole IEEE 802.1X à grande échelle et limite les erreurs de configuration manuelle.

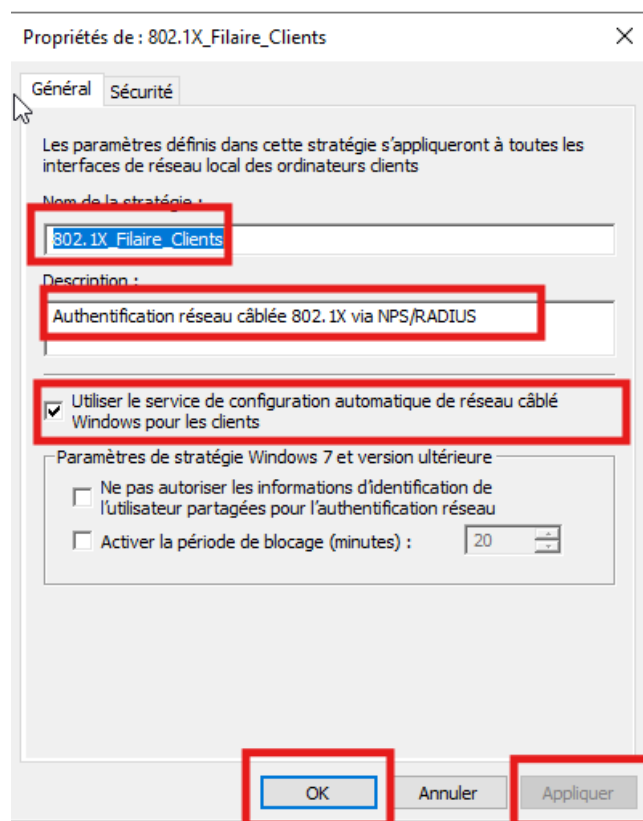
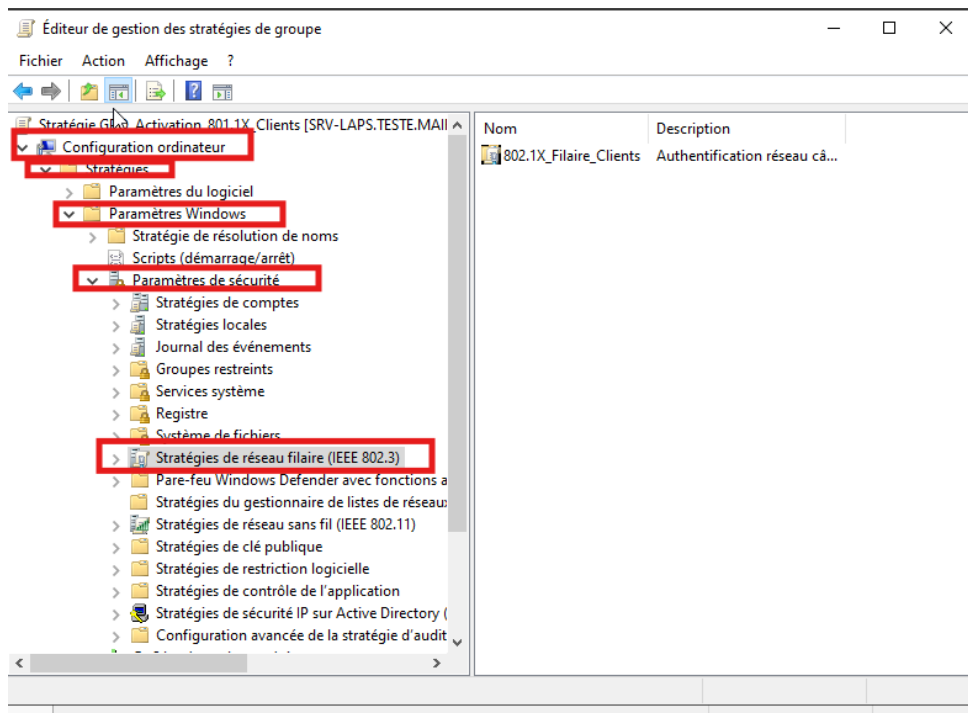
Authentification automatique des utilisateurs du domaine :

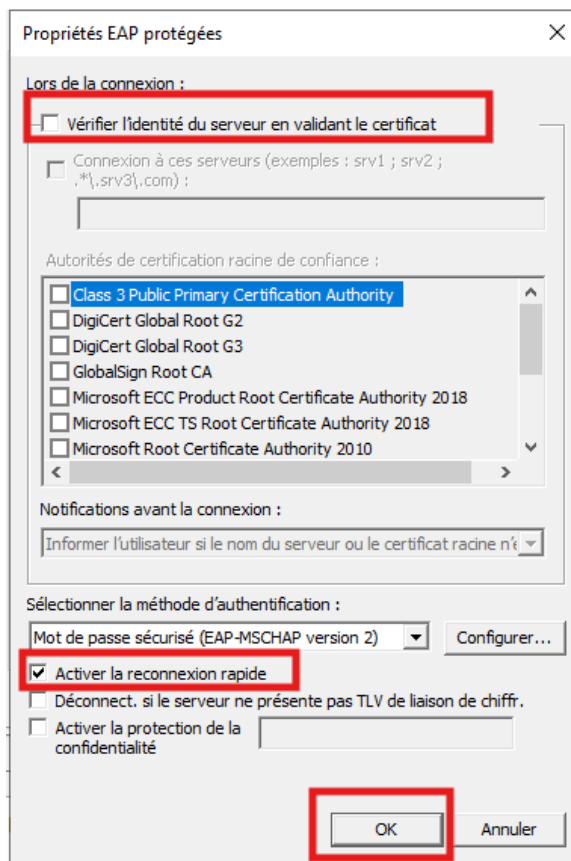
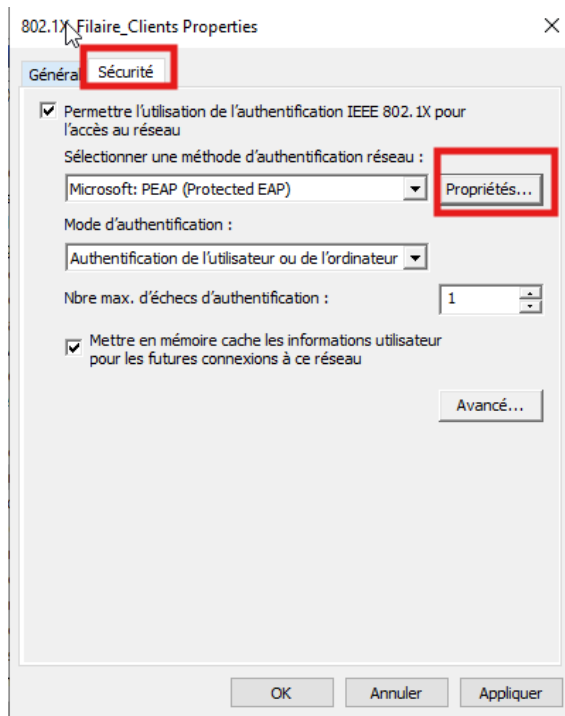
Dans un premier temps, les utilisateurs devaient saisir manuellement leurs identifiants Active Directory lorsqu'une demande d'authentification 802.1X apparaissait sur leur poste.

Afin d'améliorer l'expérience utilisateur et de simplifier l'accès au réseau, une stratégie de réseau câblé a été mise en place via les stratégies de groupe.

Cette configuration permet d'utiliser automatiquement les informations d'identification de l'utilisateur déjà authentifié sur le domaine Windows.

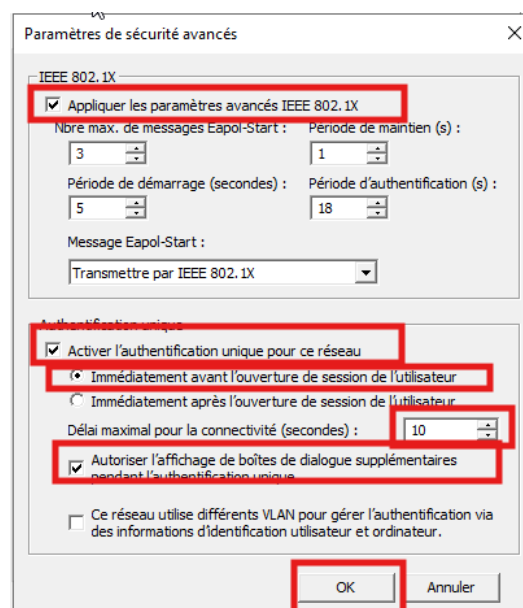
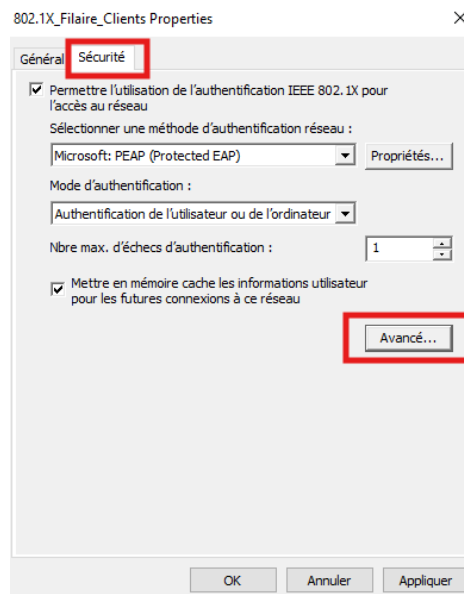
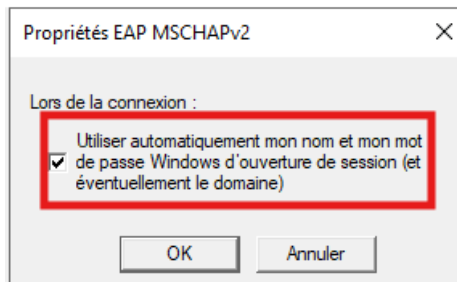
Les paramètres suivants ont été appliqués :





On décoche temporairement « Vérifier l'identité du serveur en validant le certificat ».
 Dans Méthode d'authentification, on met : Mot de passe sécurisée (EAP-MSCHAP version 2).

Puis dans « Configurer » on coche :



Ce fonctionnement présente plusieurs avantages :

- suppression de la saisie manuelle des identifiants ;
- amélioration du confort d'utilisation ;
- réduction des erreurs d'authentification ;
- centralisation de la gestion des accès via Active Directory.

Lors de l'ouverture de session Windows, les informations d'identification de l'utilisateur sont automatiquement transmises au serveur NPS via le protocole 802.1X.

Le serveur RADIUS vérifie alors l'appartenance de l'utilisateur au groupe Active Directory « 802.1X-Autorisés ».

Si l'utilisateur appartient à ce groupe, l'accès au réseau est accordé automatiquement. Dans le cas contraire, le port du Switch reste dans un état non autorisé et l'accès au réseau est refusé.

Cette automatisation rapproche la solution mise en œuvre des pratiques utilisées dans les infrastructures professionnelles d'entreprise.

7.5 Analyse des résultats

Les différents essais réalisés ont permis de démontrer le bon fonctionnement de l'architecture mise en place.

Le protocole IEEE 802.1X permet d'assurer un contrôle d'accès efficace aux ports du Switch en s'appuyant sur l'authentification centralisée fournie par Active Directory et le serveur NPS. Seuls les utilisateurs autorisés peuvent accéder au réseau après validation de leurs identifiants.

8. Difficultés rencontrées

8.1 Communication entre le Switch et le serveur

Des difficultés ont été rencontrées lors des premiers tests de communication entre le Switch Aruba et le serveur NPS.

Les investigations ont porté sur :

- le paramétrage réseau ;
- la configuration des interfaces ;
- les machines virtuelles VirtualBox.

8.2 Limitations de Packet Tracer

Certaines commandes 802.1X disponibles sur les équipements Cisco réels ne sont pas implémentées dans Cisco Packet Tracer.

Cette limitation a nécessité une adaptation de la maquette.

8.3 Solutions mise en œuvre

Les différents problèmes rencontrés ont permis d'approfondir les connaissances sur :

- le protocole RADIUS ;
- le fonctionnement du 802.1X ;
- l'administration des Switch Aruba ;
- l'intégration de NPS avec Active Directory.

9. Conclusion

Cette mission a permis de découvrir et de mettre en œuvre une solution de contrôle d'accès réseau basée sur le protocole IEEE 802.1X.

L'intégration d'un serveur RADIUS associé à Active Directory permet d'assurer une authentification centralisée des utilisateurs et de renforcer significativement la sécurité du réseau local.

Les tests réalisés ont démontré que seuls les utilisateurs peuvent accéder aux ressources du réseau, réduisant ainsi les risques liés aux connexions non autorisées.

Cette solution constitue une base solide pour un futur déploiement sur une infrastructure de production.

9.1 Bilan du projet

Ce projet a permis de mettre en œuvre une solution de sécurisation des ports de Switch à l'aide du protocole IEEE 802.1X. L'objectif principal était d'empêcher qu'un équipement non autorisé puisse accéder au réseau simplement en étant connecté physiquement à un port du Switch.

La solution repose sur plusieurs éléments complémentaires : le Switch Aruba qui joue le rôle d'authentificateur, le poste client joue le rôle de supplicand, et le serveur NPS associé à Active Directory assure le rôle de serveur d'authentification RADIUS.

La mise en place de cette architecture a permis de comprendre le fonctionnement global d'une authentification réseau centralisée.

Les tests réalisés ont montré que l'accès au réseau dépend désormais d'une validation par le serveur RADIUS, et non plus uniquement du branchement physique au Switch.

9.2 Apports techniques

Ce projet a permis d'acquérir plusieurs compétences techniques importantes liées à l'administration réseau et à la sécurité des infrastructures.

Il a notamment permis de travailler sur :

- la configuration d'un Switch Aruba CX ;
- la mise en place d'une adresse IP de gestion ;
- l'activation des services d'administration ;
- l'installation du rôle NPS sur Windows Server ;
- l'intégration de NPS avec Active Directory ;
- la déclaration du Switch comme client RADIUS ;
- la création d'un groupe Active Directory dédié aux utilisateurs autorisés ;
- création et déploiement d'une GPO réseau câblé IEEE 802.1X ;
- automatisation du service Configuration automatique de réseau câblé ;
- authentification transparente des utilisateurs Active Directory ;
- la configuration d'une stratégie réseau NPS ;
- l'activation du protocole 802.1X sur un port Switch ;
- la configuration d'un poste client Windows pour l'authentification IEEE 802.1X ;
- l'analyse des états d'authentification comme **In-Progress**, **Fail** ou **Authorized**.

Les différentes difficultés rencontrées ont également permis de mieux comprendre le rôle de chaque élément dans la chaîne d'authentification. Par exemple, les tests avec VirtualBox ont montré que la virtualisation pouvait compliquer les échanges 802.1X, notamment avec les trames EAPOL. L'utilisation d'un poste physique a donc été nécessaire pour réaliser un test plus fiable.

9.3 Perspectives d'évolution

La solution mise en place constitue une base fonctionnelle pour sécuriser l'accès au réseau. Dans un environnement de production, plusieurs améliorations pourraient être envisagées.

Tout d'abord, il serait possible de renforcer la sécurité en utilisant la méthode EAP-TLS, basée sur des certificats numériques, plutôt qu'une authentification par identifiant et mot de passe. Cette solution offrirait un niveau de sécurité supérieur, mais nécessiterait la mise en place d'une autorité de certification.

Il serait également possible d'étendre la configuration 802.1X à plusieurs ports du Switch, voire à l'ensemble des ports utilisateurs de l'infrastructure. Des VLAN dynamiques pourraient être utilisés afin de placer automatiquement les utilisateurs dans le bon réseau selon leur profil ou leur service.

Enfin, une supervision des authentifications pourrait être mise en place afin de suivre les connexions réussies, les échecs d'authentification et les tentatives d'accès non autorisées. Cela permettrait d'améliorer la visibilité sur la sécurité du réseau et de faciliter les actions de dépannage.

Ce projet constitue une première étape vers une sécurisation plus avancée des accès réseau en entreprise.